Cours 09

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Cours 09 – Jointure de table

1. Pourquoi plusieurs tables
2. Produit cartésien
3. INNER JOIN (dire d'une voix grave)
4. Exercices
5. Présentation du Travail Pratique 1

Pro en SELECT

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

Produit cartésien

C’est la version de base pour combiner les données de plusieurs tables. Cette méthode SQL va retourner toutes les possibilités possibles entre les 2 tables. Donc par exemple j’ai une table Dé1 et une table Dé2 (à 6 faces les deux), ça me sortirait les combinaisons suivantes:

1, 1
1, 2
1, 3
…
6, 5
6, 6

On utilise assez rarement cette fonction, mais un magasin de linge pourrait avoir par exemple une table de couleurs et une table de morceau de linge et offrir toutes les possibilités sur son site Web.

Produit cartésien

Un exemple quand même!

Pour sortir toutes les possibilités, on va utiliser l'action SQL qui se nomme CROSS JOIN et ensuite renseigner la seconde table pour combiner avec celle qu'on a précisée dans notre FROM.

```
SELECT Couleurs.Nom_Couleur, Vetements.Type_Vetement
FROM Couleurs
CROSS JOIN Vetements;
```

Notez l'utilisation du nom de la table, suivi d'un point et finalement le nom de la colonne (champs) dont on veut récupérer les données, exemple « Nom_Couleur ». Nous avons 5 couleurs et 4 types de vêtement, une multiplication nous donne donc 20 combinaisons possibles pour notre fabrique de vêtement.

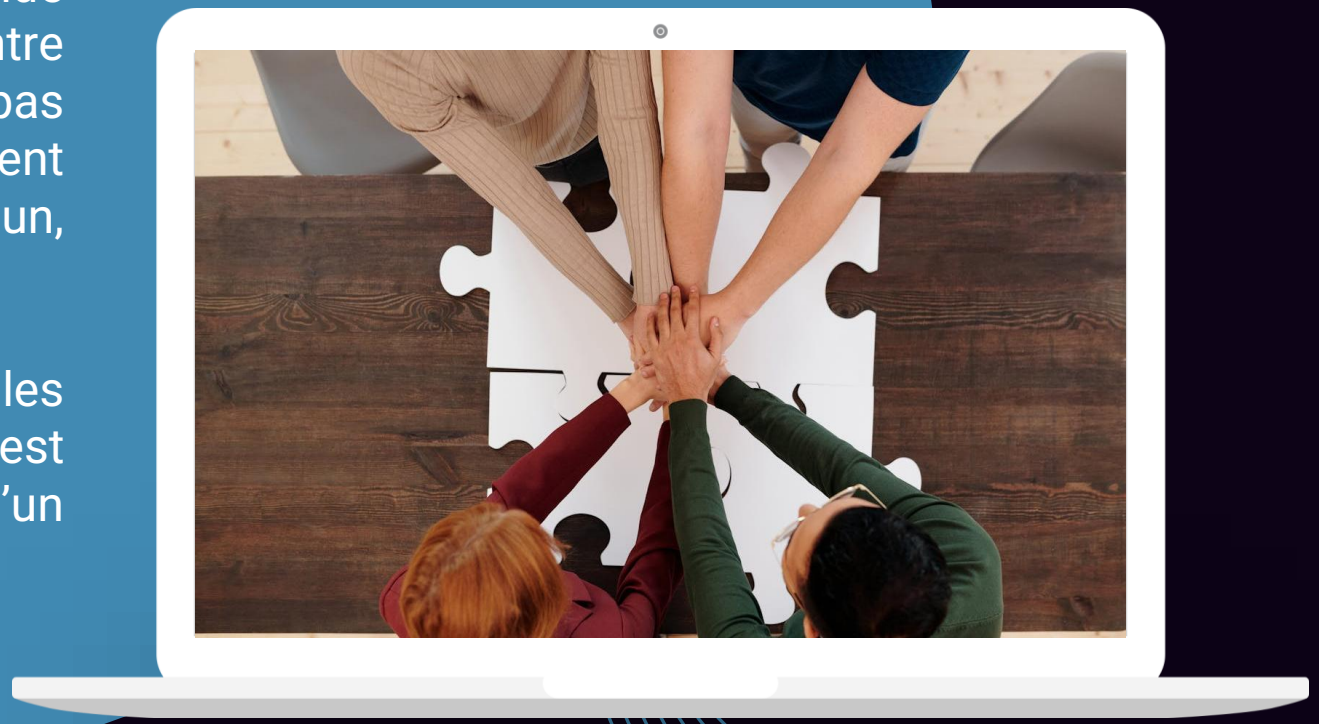
On peut aussi ajouter une 3è tables…

```
SELECT Couleurs.Nom_Couleur, Vetements.Type_Vetement, Tailles.Code_Taille
FROM Couleurs
CROSS JOIN Vetements
CROSS JOIN Tailles;
```

Le INNER JOIN

Probablement ce que vous allez utiliser la grande majorité du temps pour créer des relations entre vos tables. Cette fois, cependant, on ne va pas sortir toutes les possibilités, mais bien seulement les combinaisons qui ont une valeur en commun, souvent via une clé ou un ID (identifiant unique).

La première étape, est surtout de diviser les données. Au premier cours, si votre mémoire est excellente, vous vous souviendrez peut-être d'un document Excel avec plusieurs feuilles (tables)…



Déterminer les tables qu'on va avoir de besoin

Séparer les données

La première étape, dans une nouvelle base de données, il faut voir comment on veut séparer nos données. Prenons par exemple une base de données qui liste les étudiants et les différents cours qu'ils ont à leur horaire. Une personne étudiante peut donc avoir plusieurs cours…

1. On va donc créer la table pour lister les étudiants
2. Une table pour y mettre les différents cours
3. Et finalement, une table pour faire le lien « plusieurs à plusieurs » ce qu'on appelle une table de jonction.

La B.D. qu'on va utiliser est monté exactement comme ça. On va l'importer et regarder rapidement comment c'est écrit pour comprendre.

Sortir la liste…

Cette requête va nous sortir tous les cours des étudiants, donc si un étudiant a 4 cours, son nom va sortir 4 fois et afficher 4 numéros de cours.

```
SELECT
        Etudiants.Prenom,
        Affectations.ID_Sujet
FROM Etudiants
INNER JOIN Affectations
        ON Etudiants.ID_Etudiant = Affectations.ID_Etudiant;
```

C'est un peu dur de « lire » un numéro de cours, alors on va maintenant aller chercher le nom de ce cours dans la table des sujets et remplacer le chiffre par le vrai nom.

```
SELECT
        Etudiants.Prenom,
        Sujets.Nom_Sujet
FROM Etudiants
INNER JOIN Affectations
        ON Etudiants.ID_Etudiant = Affectations.ID_Etudiant
INNER JOIN Sujets
        ON Affectations.ID_Sujet = Sujets.ID_Sujet;
```

Et plus complexe…

On revient à nos requêtes plus standards

Ici, on va faire une requête pour faire sortir le nombre de sujets (cours) des étudiants et garder ceux qui ont au moins 3 cours ou plus (et donc une session plus occupée que les autres).

On GROUP BY donc les résultats sur le prénom, ça pourrait être sur le ID_etudiant, car si on a des prénoms en double ça pourrait fausser les données. On va ensuite juste faire une vérification avec l'action HAVING pour voir si nos « groupes » ont au moins 3 sujets.

```
SELECT
    Etudiants.Prenom,
    COUNT(Affectations.ID_Sujet) AS Nombre_De_Sujets
FROM Etudiants
INNER JOIN Affectations
    ON Etudiants.ID_Etudiant = Affectations.ID_Etudiant
GROUP BY Etudiants.Prenom
HAVING COUNT(Affectations.ID_Sujet) >= 3
ORDER BY Nombre_De_Sujets DESC;
```

Exercices
Le devoir…

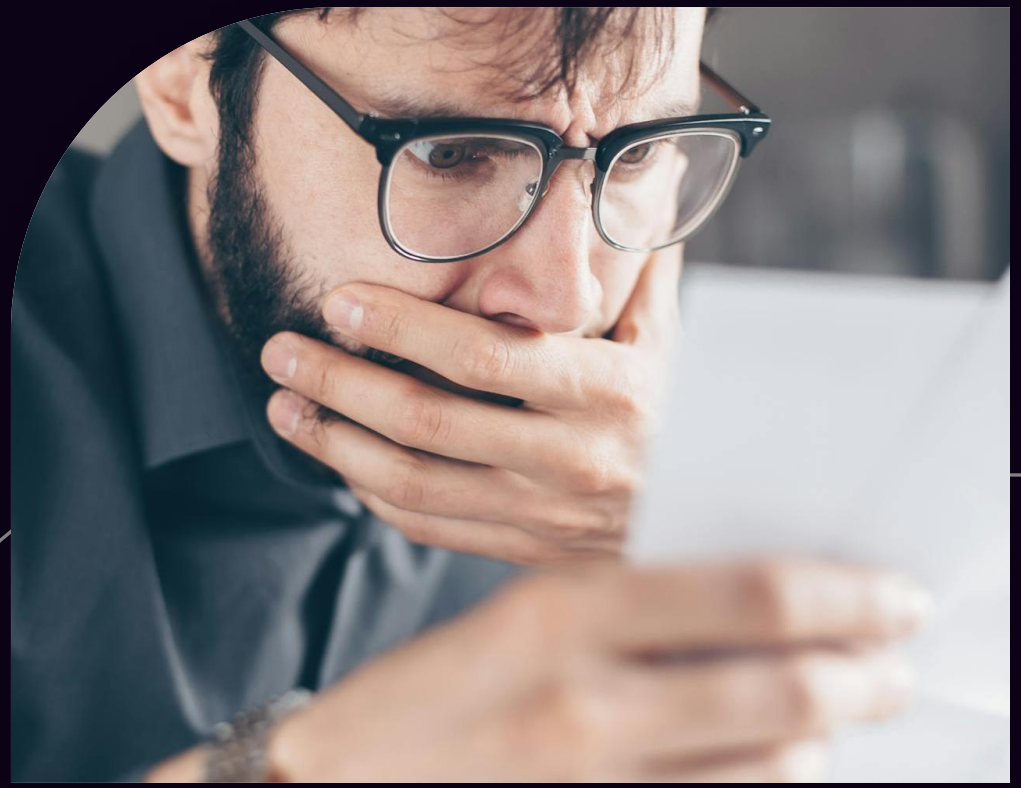
Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier:
Cours09 – Exercices.docx

Fichier: Cours09_Partie2.sql

Présentation TP1

- Les fichiers pour faire le TP
- Le fichier à remettre
- La remise dans TEAMS

Remise au 4 mars 2026 avant minuit (23:59)



Wow, c'est … Ok?

Prochain cours

INNER JOIN suite